

N69 — Ley de transición o axioma cilíndrico

Calendario mecánico, no-go afín y protocolo coinductivo de frontera

HMT / auditoría técnica

Resumen

N69 ataca el blanco posterior a N68: convertir el protocolo de frontera en una ley de transición autónoma. Se prueba que el calendario abrir/podar es una ley mecánica exacta dada por $K(t) = \lfloor 6(t+1) \log_{1000} 3 \rfloor$. Se prueban candidatos de transición afín para bloques y firmas, con y sin fase 12/22, y no se obtiene una ley robusta. El resultado disciplinado es: seguir intentando derivar $\mathcal{F}_{\text{HMT}}$, pero si no se logra debe formularse como axioma coinductivo de verificación, no como teorema de generación infinita.

1. Calendario mecánico

La cantidad de triadas decimales visibles tras t bloques es:

$$K(t) = \lfloor 6(t+1) \log_{1000} 3 \rfloor.$$

Por tanto:

$$\Delta K_t = K(t+1) - K(t) \in \{0, 1\}.$$

Los stutters son los t con:

$$\Delta K_t = 0.$$

Esto es una palabra mecánica/Beatty. No es una excepción: es parte infinita del protocolo.

2. Tests de transición

Se probaron mapas afines sobre:

$$B_t, \quad (q, a, c, \text{colw}, \rho_W, r)_t, \quad (q, a)_t.$$

También se probaron versiones con fase 12 y 22. El resumen:

modo	fase	dim _{in}	dim _{out}	N	consistente
B	0	18	18	45	<i>False</i>
B	12	30	18	45	<i>False</i>
B	22	40	18	45	<i>False</i>
<i>signature</i>	0	30	30	45	<i>False</i>
<i>signature</i>	12	42	30	45	<i>False</i>
<i>signature</i>	22	52	30	45	<i>True</i>
qa	0	12	12	45	<i>False</i>
qa	12	24	12	45	<i>False</i>
qa	22	34	12	45	<i>False</i>

La conclusión es:

no aparece una ley afín autónoma robusta de transición.

3. Protocolo coinductivo

La forma correcta del protocolo es:

$$\boxed{\text{Cyl} + \text{Beatty} + \text{Frontier} + \text{Survival.}}$$

Donde:

Cyl = compatibilidad por intersección de cilindros,

$$\text{Beatty} = K(t) = \lfloor 6(t+1) \log_{1000} 3 \rfloor,$$

$$\text{Frontier} = B_t \mapsto (q, a, c, \text{colw}, \rho_W, r),$$

Survival = rama admisible si sobrevive como cilindro inverso.

4. Blanco exacto

El teorema que falta, si queremos generación infinita completa, es:

$$\boxed{\mathcal{F}_{\text{HMT}}(B_t, C_t) = (q, a, c, \text{colw}, \rho_W, r)_{t+1}.}$$

Si se deriva, la generación infinita queda en forma fuerte. Si no se deriva, la formulación honesta es:

$$\boxed{\text{axioma coinductivo de frontera y supervivencia.}}$$

5. Dictamen

$$\boxed{\text{verde: calendario mecánico y cilindro intervalar.}}$$

$$\boxed{\text{verde: protocolo de frontera + supervivencia como verificador.}}$$

$$\boxed{\text{rojo: transición afín simple.}}$$

$$\boxed{\text{amarillo: transición autónoma } \mathcal{F}_{\text{HMT}}.}$$